

Test & Validation

Définition du test logiciel

Le **test logiciel** est un processus qui consiste à exécuter un programme ou une application afin de vérifier s'il fonctionne correctement et s'il répond aux exigences spécifiées.

Il permet de :

- Détecter les erreurs (bugs)
- Vérifier la conformité aux besoins
- Améliorer la qualité du logiciel
- Réduire les risques de défaillance

Différence entre vérification et validation

Vérification

La vérification répond à la question : **“Est-ce que le logiciel est construit correctement ?”**

- Vérifie la conformité avec les spécifications
- Activité statique (sans exécution du code)
- Exemples : revue de code, inspection, analyse de documents

Validation

La validation répond à la question : **“Est-ce que le bon logiciel est construit ?”**

- Vérifie que le logiciel répond aux besoins de l'utilisateur
- Activité dynamique (avec exécution du logiciel)
- Exemples : tests fonctionnels, tests utilisateurs

Principes du test logiciel

Les principaux principes de test sont :

1. Le test montre la présence de défauts, pas leur absence
2. Le test exhaustif est impossible
3. Tester tôt permet de réduire les coûts
4. Les défauts se regroupent souvent dans certaines zones
5. Les tests doivent évoluer avec le logiciel
6. Les tests dépendent du contexte
7. L'absence d'erreurs ne garantit pas la qualité si le logiciel ne répond pas aux besoins

Méthodes de test

Méthodes de test

Méthode	Description	Caractéristiques
Test boîte noire	Basé sur les entrées et sorties du système	- Sans connaissance du code interne- Test fonctionnel
Test boîte blanche	Basé sur la structure interne du code	- Analyse des branches, conditions, boucles- Nécessite l'accès au code source
Test boîte grise	Combinaison des tests boîte noire et boîte blanche	- Connaissance partielle du système

Types de tests

Type de test	Description	Objectif
Tests unitaires	Testent les plus petites unités du logiciel (fonctions, méthodes)	Vérifier le bon fonctionnement de chaque composant isolé

Type de test	Description	Objectif
Tests d'intégration	Vérifient l'interaction entre plusieurs modules	Détecter les problèmes d'interface entre composants
Tests système	Testent le système complet	Vérifier la conformité aux exigences globales
Tests de validation (acceptation)	Réalisés par le client ou utilisateur	Valider que le système répond aux besoins
Tests de régression	Vérifient les fonctionnalités après modifications	S'assurer qu'aucune fonctionnalité existante n'est cassée
Tests de performance	Mesurent la rapidité, la stabilité et la charge	Évaluer les performances du système
Tests de sécurité	Vérifient la protection contre les attaques et failles	Garantir la sécurité du système

Conclusion

Le test logiciel est une étape essentielle du développement qui permet d'assurer la **qualité**, la **fiabilité** et la **conformité** d'un système informatique à ses exigences.